



Nacionalni centar  
za vanjsko vrednovanje  
obrazovanja

Identifikacijska  
naljepnica

PAŽLJIVO NALIJEPI

# MATEMATIKA

## OSNOVNA RAZINA

DRŽAVNA MATURA  
šk. god. 2024./2025.

---

MATB.69.HR.R.K1.24

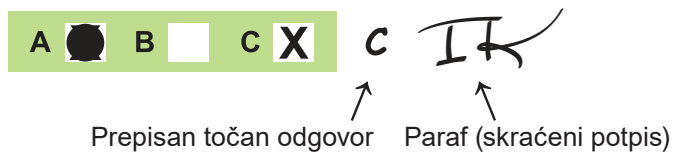


61484

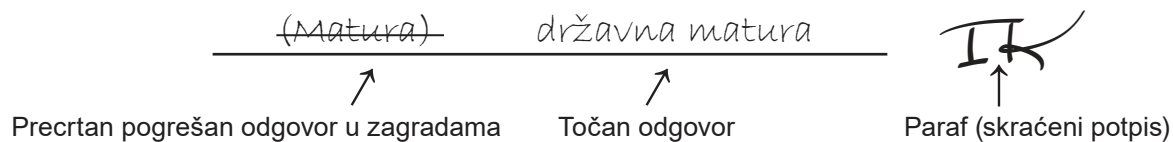
Način označavanja odgovora na listu za odgovore:



Način ispravljanja pogrešaka na listu za odgovore:



Način ispravljanja pogrešaka u ispitnoj knjižici:



PRITISNUTI OVDJE I OTRGNUTI!



Nacionalni centar  
za vanjsko vrednovanje  
obrazovanja

# DRŽAVNA MATURA

MATEMATIKA – osnovna razina

1 2 3 4 5 7 8 9 0

Identifikacijska naljepnica  
**PAŽLJIVO NALIJEPI!**

M  
A  
T  
B

List za odgovore

Šifra moderatora: \_\_\_\_\_

D-S069

|     |   |                          |   |                          |   |                          |   |                          |
|-----|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|
| 1.  | A | <input type="checkbox"/> | B | <input type="checkbox"/> | C | <input type="checkbox"/> | D | <input type="checkbox"/> |
| 2.  | A | <input type="checkbox"/> | B | <input type="checkbox"/> | C | <input type="checkbox"/> | D | <input type="checkbox"/> |
| 3.  | A | <input type="checkbox"/> | B | <input type="checkbox"/> | C | <input type="checkbox"/> | D | <input type="checkbox"/> |
| 4.  | A | <input type="checkbox"/> | B | <input type="checkbox"/> | C | <input type="checkbox"/> | D | <input type="checkbox"/> |
| 5.  | A | <input type="checkbox"/> | B | <input type="checkbox"/> | C | <input type="checkbox"/> | D | <input type="checkbox"/> |
| 6.  | A | <input type="checkbox"/> | B | <input type="checkbox"/> | C | <input type="checkbox"/> | D | <input type="checkbox"/> |
| 7.  | A | <input type="checkbox"/> | B | <input type="checkbox"/> | C | <input type="checkbox"/> | D | <input type="checkbox"/> |
| 8.  | A | <input type="checkbox"/> | B | <input type="checkbox"/> | C | <input type="checkbox"/> | D | <input type="checkbox"/> |
| 9.  | A | <input type="checkbox"/> | B | <input type="checkbox"/> | C | <input type="checkbox"/> | D | <input type="checkbox"/> |
| 10. | A | <input type="checkbox"/> | B | <input type="checkbox"/> | C | <input type="checkbox"/> | D | <input type="checkbox"/> |
| 11. | A | <input type="checkbox"/> | B | <input type="checkbox"/> | C | <input type="checkbox"/> | D | <input type="checkbox"/> |
| 12. | A | <input type="checkbox"/> | B | <input type="checkbox"/> | C | <input type="checkbox"/> | D | <input type="checkbox"/> |
| 13. | A | <input type="checkbox"/> | B | <input type="checkbox"/> | C | <input type="checkbox"/> | D | <input type="checkbox"/> |
| 14. | A | <input type="checkbox"/> | B | <input type="checkbox"/> | C | <input type="checkbox"/> | D | <input type="checkbox"/> |
| 15. | A | <input type="checkbox"/> | B | <input type="checkbox"/> | C | <input type="checkbox"/> | D | <input type="checkbox"/> |
| 16. | A | <input type="checkbox"/> | B | <input type="checkbox"/> | C | <input type="checkbox"/> | D | <input type="checkbox"/> |
| 17. | A | <input type="checkbox"/> | B | <input type="checkbox"/> | C | <input type="checkbox"/> | D | <input type="checkbox"/> |
| 18. | A | <input type="checkbox"/> | B | <input type="checkbox"/> | C | <input type="checkbox"/> | D | <input type="checkbox"/> |
| 19. | A | <input type="checkbox"/> | B | <input type="checkbox"/> | C | <input type="checkbox"/> | D | <input type="checkbox"/> |
| 20. | A | <input type="checkbox"/> | B | <input type="checkbox"/> | C | <input type="checkbox"/> | D | <input type="checkbox"/> |

Šifra ocjenjivača: \_\_\_\_\_

MATB.69.HR.R.L1.02



61485

NE FOTOKOPIRATI  
OBRAZAC SE ČITA OPTIČKI

NE PISATI PREKO  
POLJA ZA ODGOVORE

Označavati ovako: **X**

MATB

|       |                      |   |                          |   |                          |    |                          |
|-------|----------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|----|--------------------------|
| 21.   | Popunjava ocjenjivač | 0 | <input type="checkbox"/> | 1 | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| 22.   | Popunjava ocjenjivač | 0 | <input type="checkbox"/> | 1 | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| 23.   | Popunjava ocjenjivač | 0 | <input type="checkbox"/> | 1 | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| 24.   | Popunjava ocjenjivač | 0 | <input type="checkbox"/> | 1 | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| 25.   | Popunjava ocjenjivač | 0 | <input type="checkbox"/> | 1 | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| 26.   | Popunjava ocjenjivač | 0 | <input type="checkbox"/> | 1 | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| 27.   | Popunjava ocjenjivač | 0 | <input type="checkbox"/> | 1 | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| 28.   | Popunjava ocjenjivač | 0 | <input type="checkbox"/> | 1 | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| 29.   | Popunjava ocjenjivač | 0 | <input type="checkbox"/> | 1 | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| 30.   | Popunjava ocjenjivač | 0 | <input type="checkbox"/> | 1 | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| 31.1. | Popunjava ocjenjivač | 0 | <input type="checkbox"/> | 1 | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| 31.2. | Popunjava ocjenjivač | 0 | <input type="checkbox"/> | 1 | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| 32.1. | Popunjava ocjenjivač | 0 | <input type="checkbox"/> | 1 | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| 32.2. | Popunjava ocjenjivač | 0 | <input type="checkbox"/> | 1 | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| 33.1. | Popunjava ocjenjivač | 0 | <input type="checkbox"/> | 1 | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| 33.2. | Popunjava ocjenjivač | 0 | <input type="checkbox"/> | 1 | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| 34.1. | Popunjava ocjenjivač | 0 | <input type="checkbox"/> | 1 | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| 34.2. | Popunjava ocjenjivač | 0 | <input type="checkbox"/> | 1 | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| 35.1. | Popunjava ocjenjivač | 0 | <input type="checkbox"/> | 1 | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| 35.2. | Popunjava ocjenjivač | 0 | <input type="checkbox"/> | 1 | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |

---

## OPĆE UPUTE

Pozorno pročitajte sve upute i slijedite ih.

Ne okrećite stranicu i ne rješavajte zadatke dok to ne odobri voditelj ispitne prostorije.

Ispit traje **150** minuta.

Ispred svake skupine zadataka uputa je za rješavanje. Pozorno je pročitajte.

Pišite čitko. Nečitki odgovori bodovat će se s nula (0) bodova.

Na 2. stranici ove ispitne knjižice prikazan je način označavanja odgovora i načini ispravljanja pogrešaka. Pri ispravljanju pogrešaka potrebno je staviti paraf (isključivo skraćeni potpis, a ne puno ime i prezime).

Pri računanju možete upotrebljavati priloženu **knjižicu formula i list za koncept koji se neće bodovati**.

Upotrebljavajte isključivo kemijsku olovku kojom se piše plavom ili crnom bojom.

Kad riješite zadatke, provjerite odgovore.

Provjerite jeste li naljepili identifikacijske naljepnice na sve ispitne materijale.

Želimo Vam mnogo uspjeha!

Ova ispitna knjižica ima 22 stranice, od toga 3 prazne.

## I. Zadatci višestrukoga izbora

U zadatcima od 1. do 20. od više ponuđenih odgovora samo je **jedan** točan.  
Točne odgovore morate označiti znakom X na listu za odgovore.  
Točan odgovor donosi jedan bod.

1. Koji od navedenih brojeva **ne pripada** skupu racionalnih brojeva?

- A.  $-5$
- B.  $0$
- C.  $\sqrt{2}$
- D.  $4.8$

(1 bod)

2. Znamenka stotica nekoga troznamenkastog broja je dva, a znamenka jedinica četiri. Koliko može iznositi znamenka desetica toga broja ako je on djeljiv sa šest?

- A.  $2$
- B.  $4$
- C.  $6$
- D.  $8$

(1 bod)

3. Čemu je od navedenoga jednako  $5^n + 5^n$  za svaki prirodni broj  $n$ ?

- A.  $2 \cdot 5^n$
- B.  $5 \cdot 5^n$
- C.  $5^{2n}$
- D.  $10^{2n}$

(1 bod)

4. Čemu je od navedenoga jednako  $a^{-\frac{2}{3}}$  za svaki  $a \in \mathbf{R} \setminus \{0\}$ ?

A.  $\sqrt{a^3}$

B.  $\sqrt[3]{a^2}$

C.  $\frac{1}{\sqrt{a^3}}$

D.  $\frac{1}{\sqrt[3]{a^2}}$

(1 bod)

5. Čemu je od navedenoga jednako  $10 - \frac{2+x}{x}$  za svaki  $x \in \mathbf{R} \setminus \{0\}$ ?

A.  $\frac{9x-2}{x}$

B.  $\frac{9x+2}{x}$

C.  $\frac{8-x}{x}$

D.  $\frac{8+x}{x}$

(1 bod)

6. Cijena neke košulje nakon sniženja od 15 % iznosi 20.40 eura. Koliko je iznosila cijena te košulje prije sniženja?

A. 25 eura

B. 24 eura

C. 23.46 eura

D. 20.55 eura

(1 bod)

# Matematika

---

7. Gradski bazen može se puniti vodom s najviše pet cijevi kroz koje za isto vrijeme proteče jednaka količina vode. Bazen će biti pun ako ga svih pet cijevi puni 12 sati. Za koliko bi sati bazen bio pun ako ga pune samo tri cijevi?

A. 15  
B. 18  
C. 20  
D. 22

(1 bod)

8. Koji je interval skup svih rješenja sustava nejednadžba 
$$\begin{cases} 3 - x \geq \frac{x}{2} \\ x + 1 > 0 \end{cases} ?$$

A.  $\langle -\infty, -2 \rangle$   
B.  $\langle -2, -1 \rangle$   
C.  $\langle -1, 2 \rangle$   
D.  $\langle 2, \infty \rangle$

(1 bod)

9. Što od navedenoga vrijedi ako je  $\log_7 a = c$ , pri čemu je  $a > 0$ ?

A.  $a^7 = c$   
B.  $a^c = 7$   
C.  $7^a = c$   
D.  $7^c = a$

(1 bod)

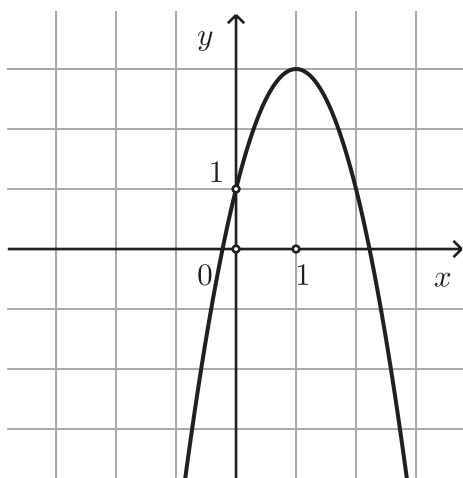
10. Graf koje od navedenih linearnih funkcija ima pozitivnu nultočku i pozitivan koeficijent smjera (nagib)?

A.  $f(x) = 2x - 3$   
B.  $f(x) = 2x + 3$   
C.  $f(x) = -2x - 3$   
D.  $f(x) = -2x + 3$

(1 bod)



11. Na slici je prikazan graf funkcije  $g$ .



Koje je od navedenih pravila pravilo pridruživanja funkcije  $g$ ?

- A.  $g(x) = -2(x-1)^2 + 3$
- B.  $g(x) = -2(x+1)^2 - 3$
- C.  $g(x) = 2(x+1)^2 + 3$
- D.  $g(x) = 2(x-1)^2 - 3$

(1 bod)

12. Koja od navedenih tvrdnja vrijedi za graf svake parne funkcije?

- A. Simetričan je s obzirom na ishodište koordinatnoga sustava.
- B. Simetričan je s obzirom na pravac  $y = x$ .
- C. Simetričan je s obzirom na os  $x$ .
- D. Simetričan je s obzirom na os  $y$ .

(1 bod)

13. Drugi i treći član geometrijskoga niza su  $a_2 = \frac{11}{4}$  i  $a_3 = \frac{121}{48}$ . Koliko iznosi prvi član toga niza?

- A. 3
- B. 2
- C.  $\frac{11}{12}$
- D.  $\frac{11}{48}$

(1 bod)

14. Duljine stranica trokuta  $ABC$  iznose 24 cm, 30 cm i 42 cm. Duljina najkraće stranice trokuta  $DEF$  sličnoga trokutu  $ABC$  iznosi 15 cm. Koliko iznosi opseg trokuta  $DEF$ ?

- A. 48 cm
- B. 60 cm
- C. 64 cm
- D. 96 cm

(1 bod)

15. Koliko punih krugova napravi kotač **promjera** 1.5 metar na putu od pet kilometara?

- A. 707
- B. 1061
- C. 2829
- D. 3333

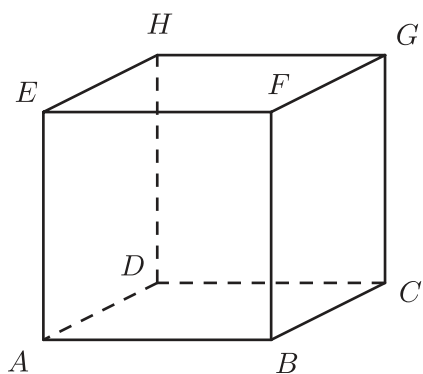
(1 bod)

16. Od kojih se geometrijskih likova sastoji mreža pravilne uspravne četverostrane piramide?

- A. od jednoga kvadrata i četiriju pravokutnika
- B. od jednoga kvadrata i četiriju jednakokračnih trokuta
- C. od jednoga jednakostraničnog trokuta i četiriju pravokutnika
- D. od jednoga jednakostraničnog trokuta i četiriju jednakokračnih trokuta

(1 bod)

17. Na skici je prikazana kocka  $ABCDEFGH$ .

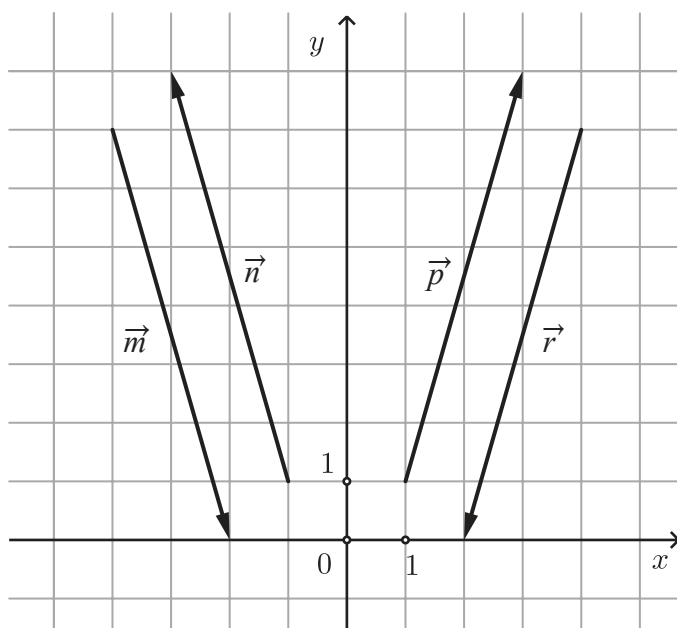


Koji je od navedenih pravaca paralelan s ravninom  $DCG$ ?

- A.  $BC$
- B.  $BD$
- C.  $BE$
- D.  $BG$

(1 bod)

18. Na slici su prikazani vektori  $\vec{m}$ ,  $\vec{n}$ ,  $\vec{p}$  i  $\vec{r}$ .



Koji je od navedenih vektora zbroj vektora  $\vec{a} = 2\vec{i} + 5\vec{j}$  i vektora  $\vec{b} = -4\vec{i} + 2\vec{j}$ ?

- A.  $\vec{m}$
- B.  $\vec{n}$
- C.  $\vec{p}$
- D.  $\vec{r}$

(1 bod)

19. Niz podataka prikazan je stablo-list dijagramom.

|   |  |                               |
|---|--|-------------------------------|
| 2 |  | 0 0 1 2 3 9                   |
| 3 |  | 0 0 4 4 5 5 7 7 7             |
| 4 |  | 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 7 5 |
| 5 |  | 1 2 3 5 7 8 8                 |

Legenda:  $2|0=20$

Koliko iznosi mod toga niza podataka?

- A. 35
- B. 37
- C. 41
- D. 42

(1 bod)

20. Tri puta bacamo novčić. Koliko iznosi vjerojatnost da je dva puta palo pismo i jednom glava?

- A.  $\frac{1}{2}$
- B.  $\frac{1}{4}$
- C.  $\frac{1}{8}$
- D.  $\frac{3}{8}$

(1 bod)

## II. Zadaci kratkoga odgovora

U zadacima od 21. do 35. upišite odgovore na predviđeno mjesto u ispitnoj knjižici.

Pri računanju upotrebljavajte list za koncept.

Pišite čitko. Nečitki odgovori bodovat će se s nula (0) bodova.

Točan odgovor donosi jedan bod.

21. Koliko iznosi  $\frac{3 - (0.8 + 2)}{1 - 2 : 3}$ ?

Odgovor: \_\_\_\_\_

(1 bod)

22. Najveći mogući broj bodova u ispitu iz Matematike bio je 28. Skala za ocjenjivanje toga ispita prikazana je u tablici.

| Postotak riješenosti | Ocjena         |
|----------------------|----------------|
| 0 % – 49 %           | nedovoljan (1) |
| 50 % – 63 %          | dovoljan (2)   |
| 64 % – 77 %          | dobar (3)      |
| 78 % – 90 %          | vrlo dobar (4) |
| 91 % – 100 %         | odličan (5)    |

Ako je učenik na tome ispitu ostvario 22 boda, koju je ocjenu dobio?

Odgovor: \_\_\_\_\_

(1 bod)

23. Koliko iznosi  $(-a)^3 \cdot a^5 + (a^4)^2$ ?

Odgovor: \_\_\_\_\_

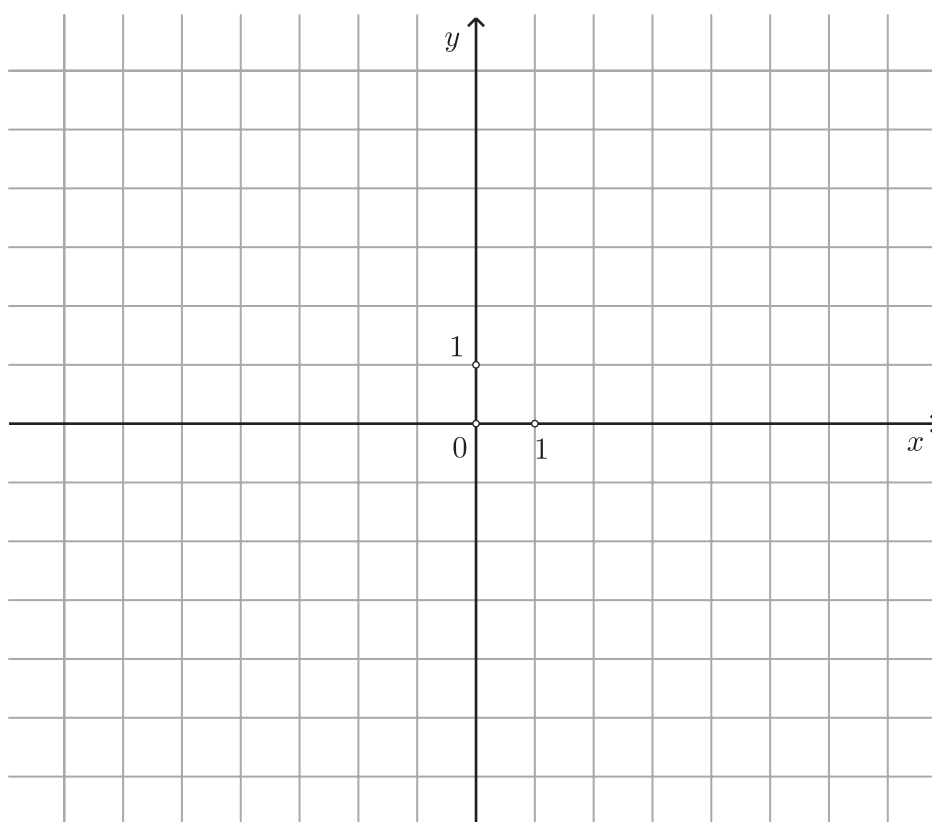
(1 bod)

24. Ako je 14 jedno rješenje kvadratne jednadžbe  $ax^2 + c = 0$ , koliko iznosi drugo rješenje te jednadžbe?

Odgovor: \_\_\_\_\_

(1 bod)

25. Nacrtajte graf funkcije  $f(x) = -\frac{1}{2}x + 3$ .



(1 bod)

26. Odredite domenu (prirodno područje definicije) funkcije  $f(x) = \frac{1}{x-9}$ .

Odgovor: \_\_\_\_\_

(1 bod)

# Matematika

---

27. Koliko iznosi zbroj prvih 50 članova aritmetičkoga niza kojemu je prvi član 3, a pedeseti član 52?

Odgovor: \_\_\_\_\_

(1 bod)

28. Napišite jednadžbu pravca koji prolazi ishodištem i točkom (9,5).

Odgovor: \_\_\_\_\_

(1 bod)

29. Duljina težišnice trokuta  $ABC$  povučene iz vrha  $C$  iznosi 27 cm. Koliko iznosi udaljenost težišta od vrha  $C$ ?

Odgovor: \_\_\_\_\_

(1 bod)

30. Duljina kraka jednakokravnoga trokuta iznosi 12 cm, a mjera kuta između krakova  $64^\circ$ . Kolika je duljina visine na osnovicu toga trokuta?

Odgovor: \_\_\_\_\_

(1 bod)



**31.** Zadani su brojevi  $A = 405 \cdot 10^{98}$  i  $B = 12.15 \cdot 10^{100}$ .

**31.1.** Broj  $A$  zapišite znanstvenim zapisom.

Odgovor: \_\_\_\_\_

(1 bod)

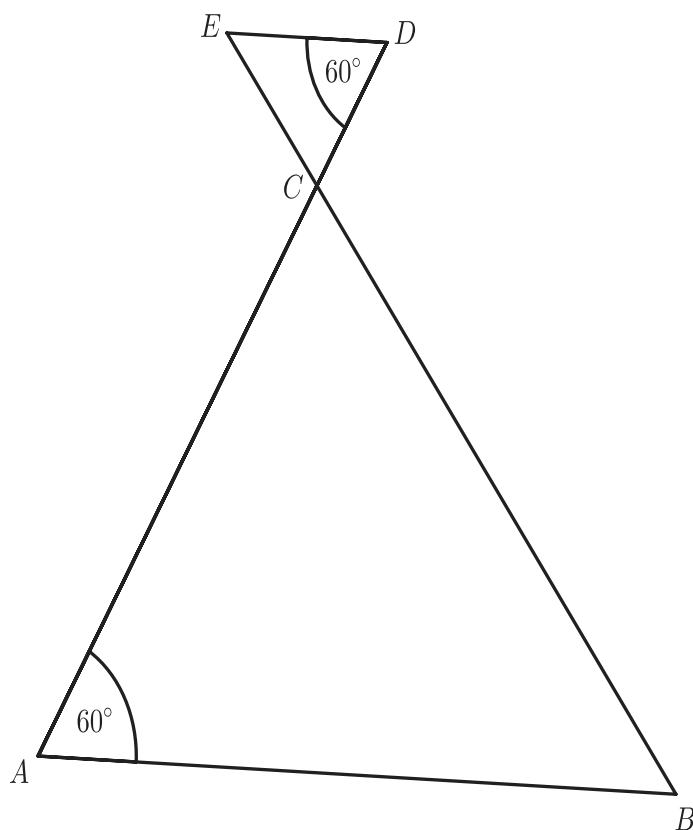
**31.2.** Koliko je puta broj  $B$  veći od broja  $A$ ?

Odgovor: \_\_\_\_\_

(1 bod)

**32.** Na skici su prikazani trokuti  $ABC$  i  $CDE$ . Točka  $C$  sjecište je dužina  $\overline{AD}$  i  $\overline{BE}$  te vrijedi

$$|\overline{AB}| = 20 \text{ cm}, |\overline{AC}| = 16.8 \text{ cm}, |\overline{CD}| = 4.2 \text{ cm} \text{ i } |\angle EDC| = |\angle BAC| = 60^\circ.$$



**32.1.** Koliko iznosi  $|\overline{BC}|$ ?

Odgovor: \_\_\_\_\_

(1 bod)

**32.2.** Koliko iznosi  $|\overline{ED}|$ ?

Odgovor: \_\_\_\_\_

(1 bod)

**33.** Duljine kateta pravokutnoga trokuta su 5 cm i 12 cm.

**33.1.** Koliko iznosi mjera najmanjega kuta toga trokuta?

Odgovor: \_\_\_\_\_

(1 bod)

**33.2.** Koliko iznosi volumen uspravne trostrane prizme visine 10 cm kojoj je baza zadani pravokutni trokut?

Odgovor: \_\_\_\_\_

(1 bod)

**34.** Taksist uslugu prijevoza naplaćuje tako da se vožnja do pet prijeđenih kilometara naplaćuje 4 €, a nakon toga svaki idući započeti kilometar po 1 €.

**34.1.** Koliko se najviše kilometara vozila osoba koja je vožnju platila 12 €?

Odgovor: \_\_\_\_\_

(1 bod)

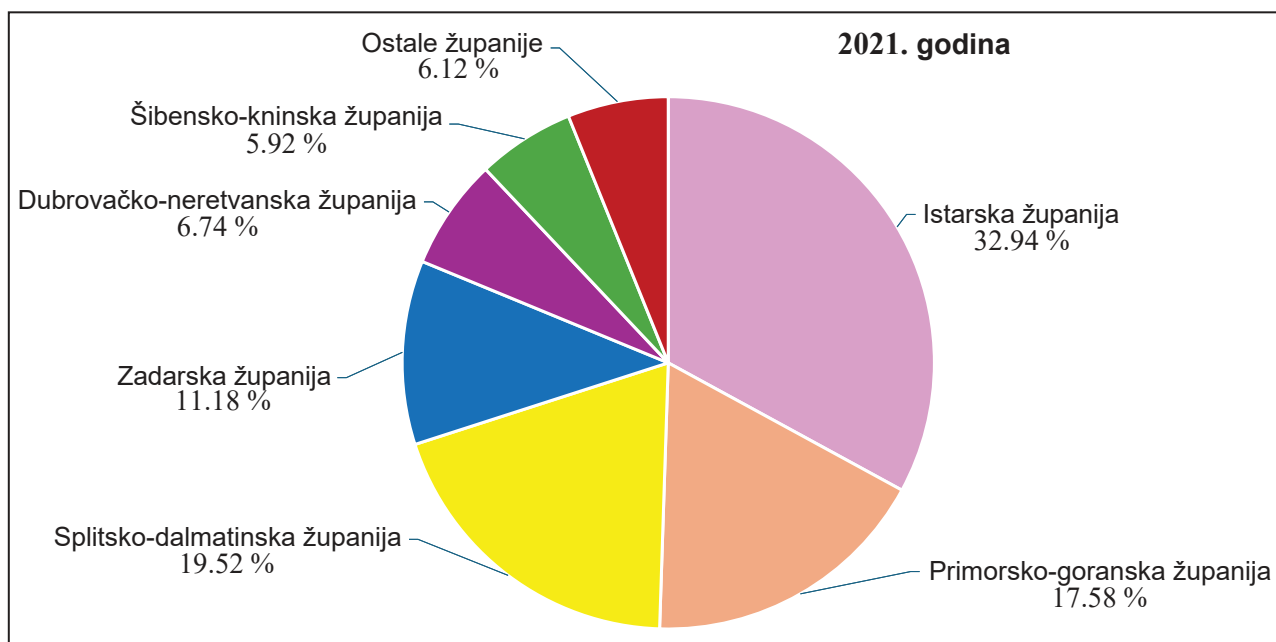
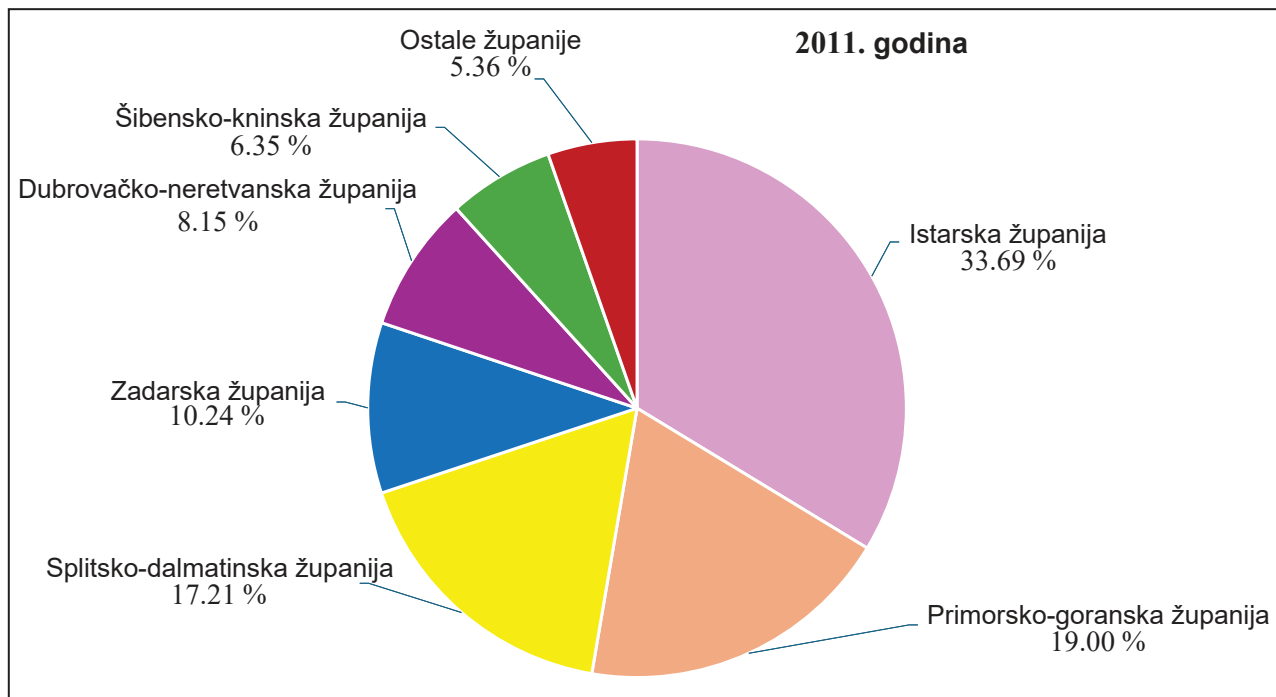
**34.2.** Napišite pravilo pridruživanja (formulu) ovisnosti cijene vožnje  $C$  o broju  $k$  započelih kilometara za vožnju dulju od 5 kilometara.

Odgovor: \_\_\_\_\_

(1 bod)

# Matematika

35. Kružnim dijagramima prikazani su postotci ostvarenih noćenja stranih gostiju u nekim županijama u odnosu na ukupan broj ostvarenih noćenja stranih gostiju u svim županijama 2011. i 2021. godine.



- 35.1.** U kojoj je županiji zabilježen najveći porast postotka noćenja stranih gostiju 2021. u odnosu na 2011. godinu?

Odgovor: \_\_\_\_\_

(1 bod)

- 35.2.** Koliko je ukupno ostvareno noćenja stranih gostiju 2011. godine ako je poznato da ih je te godine u Dubrovačko-neretvanskoj županiji ostvareno 4 462 940?

Odgovor: \_\_\_\_\_

(1 bod)

Prazna Stranica

Prazna Stranica

Prazna Stranica